

准确把握人工智能发展前沿与竞争格局

作者：来源：《求是》2026/10

准确把握人工智能发展前沿与竞争格局

余晓晖

进入新时代，党中央高度重视人工智能发展，习近平总书记对人工智能作出一系列重要指示批示，两次主持中央政治局集体学习并发表重要讲话，强调人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。党的二十届四中全会提出全面实施“人工智能+”行动，要求抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。准确把握人工智能发展前沿和竞争格局，推动人工智能高质量发展和全方位赋能，是打造新质生产力、满足人民美好生活需要的内在要求，也是在百年变局中赢得战略主动、实现中华民族伟大复兴的必然之举。

一、当前人工智能发展的新趋势新特点

人工智能技术构想由来已久，在近70载的跌宕起伏中，已历经逻辑推理、专家系统、深度学习等重要阶段。缘于算法、数据、算力全链条突破，近年来人工智能各方面能力快速提升，在部分领域达到“类人”甚至“超人”的水平。可以说，此轮人工智能发展在速度、社会渗透力与跨界带动作用上均呈现出前所未有的态势，具体表现为三个方面。

一是人工智能技术创新正从“被动训练”向“自主进化”方向演进，迭代速度快速提升。在发展初期，人工智能模型参数小、算力更新慢，迭代周期以年为单位，经典的目标检测模型升级跨度为两年。随着算法框架的不断优化和算力的大幅提升，人工智能的迭代速度实现指数级跃升。据中国信息通信研究院监测统计，2024年以来，顶尖模型的迭代周期已从数月压缩至数周，模型参数从百万级、亿级飙升至万亿级，推理与训练能力持续大幅提升。这种极速迭代的节奏，彻底重构了行业竞争格局。国内头部科技企业与科研团队的技术追赶速度显著加快，往往能在1—2个迭代周期内完成关键技术的追平与超越，这正是本轮人工智能革命区别于历史上任何一次技术变革的重要特征。

二是智能原生成为“AI+”新内核，赋能应用加快向现实生产力转化。“十五五”时期，我国将进入人工智能全面赋能高质量发展新阶段，人工智能深度渗透经济社会各领域，在生产生活中将扮演“共生伙伴”的重要角色，进而重构生产要素配置模式、重塑产业分工体系、优化经济运行效率，成为我国经济发展的重要增长极。以工业为例，我国拥有联合国产业分类中的所有工业门类，催生大量对人工智能的个性化、场景化应用需求，为人工智能提供了“用武之地”。两者“双向奔赴”，既推动我国工业的转型升级，也通过工业场景的大规模深度应用和高质量数据沉淀反哺人工智能技术的迭代创新，加速人工智能新的“智能涌现”。人工智能正在通过“原生”方式重构企业战略规划、运行架构、业务流程和产品服务，使少数人管理监督成百上千的智能体，完成原来数十人甚至上百人团队的工作，不断催生“一人企业”等颠覆式的新模式新业态，成为智能经济新的增长引擎。

我国拥有全球最丰富的应用场景资源，人工智能与工业、医疗、交通、金融等领域深度融合，涌现出大量探索性应用。图为2026年4月14日拍摄的人形机器人“精灵G2”在龙旗科技南昌平板制造

工厂，以3C精密制造产线“正式员工”身份，完成高速流水线精密上下料、人机协同全流程作业。

智元机器人供图 毛颖旻/摄

三是人工智能技术正在全维度重构人类生产生活，但双刃剑属性日益凸显。从智能眼镜实时翻译、数字人提供咨询服务，到工业领域人形机器人进厂“实习”，从事装配、搬运、分拣、巡检劳动，人工智能正从“会聊天”转向“会干活”，走进生产生活的方方面面。从生产端到消费端，从物理空间到数字空间，人工智能不仅正在重塑生产方式和生活方式，更深刻改变着社会结构、价值观念与伦理准则。放眼世界，人工智能已成为全球与区域多边机制的核心议题，联合国、金砖、东盟、上合等国际组织均通过发布领导人宣言或联合声明，凝聚人工智能发展与治理共识。与此同时，人工智能带来的安全治理问题不容忽视。今年年初风靡全球的智能体应用“小龙虾”，在带来全新体验的同时，也暴露出可能存在的权限边界模糊、敏感信息泄露、易遭受提示词注入以及供应链投毒攻击等问题，并进一步加剧了就业替代等社会性担忧。

总的来看，此轮人工智能打破了传统线性发展模式，形成了有别于传统产业的四个内在发展规律，承载着技术革新的全新逻辑。

一是规模扩张与效率突破形成持续张力。整体上看，高投入、高收益的规模定律仍在生效，但模型性能随投入规模增长发生边际收益递减，效率创新的重要性逐渐凸显，如DeepSeek采用开源模式工程化创新，实现了低成本媲美顶尖模型的效果。同时，效率突破带来的算力成本下降也引发一个悖论：主流模型推理词元输出成本在过去三年下降99%，成本的极度收敛反而刺激了更广泛的使用场景和更高的收入产出，形成技术迭代推动应用普及的正向循环。

二是全栈软硬件协同是竞争力的真正来源。不同于芯片、汽车等传统硬件产业，人工智能的竞争力形成于“算法—框架—芯片—系统”的整体协同，生态黏性不依赖单一产品，一旦形成体系优势极难被单点突破所撼动。近段时间，DeepSeek、阿里巴巴、OpenAI、谷歌等全球头部厂商竞争焦点已从单纯的追求模型极致性能逐步过渡为软硬件全栈基础设施能力的比拼，各方正在加紧构建从算力、模型到应用的全栈协同体系，实现系统收益最大化。

三是“模数共振”是推动人工智能能力迭代的关键。大模型技术迭代与产业落地的核心逻辑，集中体现为数据、模型、应用三者的深度耦合、同频共振，即“模数共振”。其中，高质量数据是模数共振的基础支撑，高效能模型是模数共振的驱动引擎，高价值应用是模数共振的落地载体，加快构建“高质量数据—高效能模型—高价值应用”协同发展新格局成为推动人工智能新一轮发展的关键所在。

四是治理能力与产业实力相互支撑。对于人工智能发展来说，治理能力与产业实力如鸟之两翼，缺一不可。构建系统完备、科学有效的安全治理体系，既是人工智能赋能国民经济千行百业的重要依托，也是一国深度参与全球规则制定、将产业实力转化为国际影响力的基本前提。产业实力为治理能力提供实践场景和技术底气，治理能力则为产业发展行稳致远保驾护航，二者相互支撑，共同塑造一个国家在人工智能时代的综合竞争力。

二、我国人工智能发展面临的新挑战

当前，全球人工智能技术路线尚未固化，是加快发展难得的战略机遇窗口，但这一窗口正随着头部国家持续加大投入而不断收窄。生态一旦形成将产生强烈的锁定效应，后来者突破难度将呈指数级上升。因此，谁能在这一轮竞争中抢占先机，谁就将在未来全球产业格局中掌握主动权。近

年来，我国高度重视人工智能发展，不断完善顶层设计、加强工作部署，推动人工智能综合实力实现了整体性、系统性跃升。同时，我国人工智能发展在基础理论、关键核心技术等方面还存在短板弱项。我们必须全面把握人工智能发展的进展与差距，按照党中央决策部署和要求正视差距、加倍努力。

我国算力总规模已位居全球前列，但软硬件生态不足制约着效能的充分释放。从规模指标看，我国具备了支撑人工智能产业高速发展的硬件基础。截至今年一季度，智能算力规模达每秒1882百亿亿次浮点运算，位居全球前列；智算中心建设持续提速，建成万卡智算集群42个，为人工智能大规模发展提供了有力的基础支撑。从产业链条看，我国已初步建立起较为完整的算力产业体系。国内厂商围绕芯片、软件栈、服务器、网络、存储、集群等算力产业链上下游展开布局，涌现出一体机、超节点、智能终端等一批多样化的算力部署方案，满足不同业务场景的研发和应用需求。但从效能角度看，规模优势尚未转化为真实竞争力。国内智能芯片与主流软件框架之间的兼容适配问题仍悬而未决，多家芯片厂商各守一套软件栈，形成了“生态割裂”，开发者在国产芯片上部署大模型，往往需要投入大量额外的适配工作。

我国大模型研发追赶势头强劲，但原始创新能力与国际先进水平相比仍存一定差距。2025年我国人工智能企业数量超6200家，核心产业规模突破1.2万亿元。测试发现，我国大模型与国外一流模型在基础能力上已基本持平，并在中文场景中具有明显优势。以DeepSeek为代表的国产大模型在效率优先路线上展现出真实的国际竞争力，开源下载量跃居全球前列，充分证明我国在工程化创新方面具备相当实力。然而也要清醒看到，工程化落地能力强并不等同于原始创新能力强。我国模型在复杂推理、工具使用等领域与世界一流模型仍有差距，且前沿模型技术的原始创新能力仍处于追赶阶段。与此同时，产业界与科学界的深度融合仍显不足，基础研究向产业转化的链条还不顺畅，科研成果从实验室走向市场的周期偏长、转化率偏低，持续突破的内生动力有待进一步加强。高水平人工智能专业人才的供给与产业快速扩张的需求之间存在显著缺口。

近日，随着DeepSeek—V4预览版发布，华为昇腾人工智能芯片因与其实现深度适配而受到市场关注。本次通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeek—V4系列模型。图为2026年5月10日，一家人工智能展馆展示华为昇腾910（Ascend 910）系列人工智能芯片。视觉中国 龙巍/摄

我国人工智能应用场景丰富，但场景数据飞轮尚未真正转动起来。目前，工业、医疗、交通、金融等领域已涌现出大量探索性应用，概念验证项目数量可观，这是我国独特的战略优势。同时也要看到，我国人工智能“场景落地沉淀数据—数据训练优化模型—模型升级拓展场景—场景扩容富集数据”闭环迭代的良性循环尚未完全实现。数据要素市场化配置体制机制仍需健全，跨领域、跨行业、跨层级的数据壁垒与“数据孤岛”问题尚未得到根本性破解，场景数据的权属界定、流通交易、安全治理等制度规则仍需完善，部分领域数据质量不高、标准化程度不足、开放共享不畅等问题依然存在，不利于大模型等关键技术的自主可控迭代升级，也影响了人工智能应用从“可用”向“好用”、“易用”的深度跨越。

我国人工智能治理框架初步形成，仍需主动作为提升治理能力与全球规则制定话语权。我国高度重视人工智能治理工作，已出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》、《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》等系列政策法规，初步建立了覆盖个人信息保护、算法推荐、深度合成、网络与数据安全等关键问题的治理框架，并积极参与联合国、G20、金砖等多边机制的相关议题讨

论，治理探索走在全球前列。但也应认识到，当前我国人工智能治理面临两方面挑战。从国内看，治理能力与产业发展速度之间仍存在明显落差。人工智能幻觉、偏差等技术风险尚无成熟解决方案，算法模型的准确性、可解释性有待进一步提升，制约着人工智能在医疗、工业控制、金融决策等高风险行业的深度落地。从国际看，美国依托技术与生态优势输出标准、强化全球主导，欧盟通过严格合规监管争取人工智能规则制定权，对我国参与全球人工智能治理构成现实挑战。

三、加快推动人工智能高质量发展和全方位赋能

当前，人工智能技术路线的竞争格局仍有重大变数，但效率优先已经成为各方关注的重要路线之一，我国在工程化创新和应用场景上积累的比较优势，恰恰与这一方向高度契合。机遇千载难逢，窗口稍纵即逝。我们要以习近平总书记关于人工智能发展的重要论述为根本遵循，坚定信心、真抓实干，把战略判断转化为持续的产业竞争力，加快推动人工智能高质量发展和全方位赋能。当前需要在几个关键领域精准发力、协同推进。

处理好规模与效能的关系，推动我国从“算力大国”向“算力强国”发展。我国算力总规模已位居全球前列，但规模优势转化为效能优势，仍有大量工作要做。要进一步引导各地统筹布局智算中心建设，推动万卡级及以上智算集群向枢纽节点集聚，深化算力与电力、网络的协同规划，提升绿电、核电等清洁能源占比，降低整体能耗强度，增强算力基础设施的可持续运营能力。要面向应用场景推动算力的精准供给，针对大模型训练、推理、科学计算等不同负载特征，优化算力资源的调度与配置，避免“大水漫灌”式的粗放供给，实现算力资源与应用需求的高效匹配。要加快推进算力互联网络建设，推动东西部算力协同互补，降低算力使用门槛，使中小企业也能便捷获取高质量算力资源，搭建智能化转型的普惠基础设施。

处理好追赶与创新的关系，在效率路线上打造自主竞争优势。当前我国工程化创新实力已得到国际验证，但要在规模定律持续演进的过程中保持长期竞争力，需在坚持效率优先战略方向的同时，加强原始创新能力建设。要用好国家科技重大专项等渠道，加强人工智能基础理论框架体系研究，强化对基础模型架构创新、训练算法优化、原生多模态融合等前沿方向的支持；推进多元技术路线并行探索，对非Transformer模型架构、智能体自主进化、可解释性与对齐等新型方向保持战略储备，防止在单一路径上形成路径依赖。要构建以企业和高校为主导的产学研协同创新体系，推动科学界与产业界深度融合，打通基础研究向产业转化的链条，建立鼓励创新、宽容失败的评价机制，形成无缝协作的创新生态。要加大人工智能专业人才培养力度，支持校企联合培养，推动产教融合，壮大既懂技术又懂行业的复合型人才队伍，为持续突破提供充足的人才储备。

处理好单点突破与整体协同的关系，以软硬件生态建设打造系统性竞争优势。人工智能竞争的历史经验表明，单点技术的突破固然重要，但真正决定产业格局的，是能否形成软硬件深度协同的完整生态体系。例如，英伟达在人工智能时代建立起难以撼动的市场地位，根本原因在于图形处理器（GPU）、统一计算设备架构（CUDA）软件栈与PyTorch等主流框架共同构成了一个开发者高度依赖的完整生态，芯片、框架、工具链、应用层彼此深度适配，形成了“越用越优”的生态正循环，使后来者即便在单点硬件上实现超越，也难以动摇其整体生态优势。这一规律对我国具有深刻启示：补齐软硬件协同短板，不能依赖单点突破，必须系统推进“算法—框架—芯片—系统”全链条的协同对接，打破各家芯片厂商各守一套软件栈的碎片化格局，推动开发者能够在国产软硬件体系上高效构建各类应用。要鼓励芯片厂商与大模型研发团队开展早期深度的协同设计，使硬件特性与模型架构相互适配。

处理好技术与产业的关系，推动应用落地从“样板间”走向规模化。人工智能与实体经济的融合，不是技术的单向输出，而是技术能力与产业需求双向适配、相互塑造的过程。要培育壮大专业化的行业应用服务提供商，让既懂人工智能技术、又懂行业知识的“中间力量”承担起供需对接的桥梁职能。工业领域是人工智能赋能实体经济最具战略价值的主战场，已涌现出一批有说服力的实践案例：在质量检测环节，视觉大模型将漏检率大幅压缩，实现全流程在线检测；在工艺优化环节，大模型通过对海量历史生产数据的学习，持续输出最优工艺参数组合，将产品良率提升至人工经验难以企及的水平；在设备运维环节，预测性维护模型将计划外停机时间显著缩短，有效降低生产中断损失。这些实践的共同规律是：人工智能以数据为纽带，将工程师积累数十年的隐性经验转化为可复用、可迭代的显性知识，成为工厂持续改善的“数字参谋”。要推动龙头企业率先开展深度应用，再通过供应链带动机制向产业链上下游中小企业扩散，同时打通跨企业、跨机构的数据流通壁垒，使丰富的应用场景真正转化为驱动模型持续进化的数据飞轮。

处理好发展与治理的关系，以高水平治理护航高质量发展。治理与发展并非对立关系，而是辩证统一、相辅相成的，应从提升产业实力的高度来认识安全治理的战略价值。要健全完善人工智能政策法规、标准规范与伦理准则体系，为技术创新破除枷锁、扫除障碍，为产业落地应用注入可持续发展动力。要推动可信人工智能技术攻关，切实提升算法模型的准确性、鲁棒性和可解释性，将“用得不放心”转化为“用得放心”。要加快建立覆盖大模型全生命周期的安全评估体系，完善针对幻觉率、抗攻击性、可控性等安全能力的标准化测试方案，推动安全治理从被动应对向主动防范转变。治理能力本身就是产业竞争力的重要组成部分——只有建立系统完备、科学有效的人工智能治理体系，才能为高价值行业应用打开广阔空间。

打造中国人工智能国际公共产品，为世界贡献中国智慧和力量。立足国内优势，与南方国家共享人工智能技术成果、经验与应用方案，推动全球治理规则协调统一。健全人工智能开源机制，加快建设高水平人工智能开源社区。支持以“技术开源+生态共建”推广通用模型，以“本地化拓展+普惠赋能”开拓全球市场，为发展中国家提供高质量技术供给。加强政府引导与产业协同，推动硬件、算法、应用、解决方案等全链条服务出海，让全球共享发展红利。推动落实《“人工智能+”国际合作倡议》，依托联合国、中国—东盟、金砖、“一带一路”等双多边机制，协同推进人工智能国际交流合作。高质量建设中国—金砖国家人工智能发展与合作中心、中国—东盟人工智能产业创新中心，加快人工智能能力建设，参与全球人工智能治理。秉持“普惠包容、智能向善”理念，以中国人工智能发展实践讲好中国故事、贡献中国力量。

作者：中国信息通信研究院院长、党委副书记